

Lernplan: 16 Stunden bis zur Klausur

Diskrete Mathematik

Die Lage in drei Sätzen

1. Die Klausur hat ein **festes Schema**: RSA – Siebformel – Euklid/Diophantik – Chinesischer Restsatz – Modulo-11-Code. Das zeigen die echte Klausur und das Gedächtnisprotokoll. Nur die Zahlen ändern sich.
2. Du darfst **schriftliche Unterlagen** mitnehmen. Also brauchst du **keine Formeln auswendig**, sondern **fertige Musterrechnungen**, die du Schritt für Schritt mit neuen Zahlen nachmachst.
3. Du kennst Vorlesung 1 und 2 schon. Damit sind Euklid, Restsatz, Siebformel und φ schon im Kopf. Neu sind nur RSA (Vorlesung 3) und der Modulo-11-Code (Vorlesung 4 und 6).

Punkte-Rechnung: Wofür lohnt sich die Zeit?

Thema	Wahrsch.	neu für dich?	Entscheidung
RSA (mit schnellem Potenzieren, φ)	95 %	ja (VL 3)	Pflicht , meiste Zeit
Euklid, ggT, $ax - by = c$	95 %	nein (VL 1)	Pflicht , nur üben
Modulo-11-Code $[10, 8, 3]_{11}$	90 %	ja (VL 4/6)	Pflicht , nur Abschnitt 6.3
Siebformel (Inklusion–Exklusion)	90 %	nein (VL 2)	Pflicht , nur üben
Chinesischer Restsatz	80 %	nein (VL 1)	Pflicht , nur üben
$\varphi(n)$, Primfaktoren, Inverse	75–85 %	nein	steckt in RSA, mitüben
ISBN-10, Turnierplan	25–35 %	nein (VL 1)	kurz, falls Zeit
Hamming-Codes, Schranken	20–30 %	ja	nur Rezept kopieren
Zyklische Codes, Standardarray	15 %	ja	weglassen

Die fünf Pflichtthemen bringen fast alle Punkte. Mit ihnen allein reicht es sicher für die 4,0 (15 von 29 Punkten) und realistisch für eine gute Note.

Der Plan (16 Stunden)

Plane nach jedem Block 10 Minuten Pause. Nach Block 5 eine lange Pause. Wenn die Klausur morgen früh ist: Schlaf geht vor Block 9 und 10.

Nr.	Zeit	Thema	Was genau (Dateien im Ordner pdf/)
1	0:30	Start	☐ <code>klausur1_aufgaben.pdf</code> durchlesen (Aufgaben kennen). ☐ <code>klausurskript.pdf</code> , Teil 1 „Formelsammlung“ überfliegen.

Nr.	Zeit	Thema	Was genau (Dateien im Ordner pdf/)
2	3:00	RSA	☐ Skript Kapitel RSA lesen (Rezept + Musterrechnung), dazu VL 3 Abschnitt 3.1 und 3.3 in wissen_und_uebungen.pdf . ☐ Schnelles Potenzieren von Hand: $12^{100} \bmod 34$ (VL 3 Beispiel). ☐ KV Aufgabe 7 ($m = 101, e = 13 \Rightarrow d = 77$). ☐ Ü4 Aufgabe 9 ($m = 2803, e = 113, w = 715 \Rightarrow c = 708, d = 1463$). ☐ Klausur Aufgabe 1 selbst rechnen, dann mit klausur1_loesungen.pdf vergleichen.
3	1:30	Euklid, Diophantik	☐ Skript Kapitel Euklid (EA-Tabelle, rückwärts einsetzen, Matrix Q). ☐ KV Aufgabe 3 ($2406x - 654y = 24$). ☐ Ü2 Aufgabe 4 ($1001x + 840y = 98$). ☐ Klausur Aufgabe 3 ($17x - 15y = 1$).
4	1:00	Chinesischer Restsatz	☐ Skript Kapitel Restsatz. ☐ KV Aufgabe 8 ($z \equiv 5 \bmod 13, z \equiv 4 \bmod 15 \Rightarrow 109$). ☐ Klausur Aufgabe 4 ($\Rightarrow 110 \bmod 255$).
5	1:00	Siebformel	☐ Skript Kapitel Siebformel. ☐ Ü4 Aufgabe 1 (≤ 1000 , nicht durch 2, 3, 5 $\Rightarrow 266$). ☐ KV Aufgabe 6 (55 Athleten $\Rightarrow 4$). ☐ Klausur Aufgabe 2 ($\Rightarrow 288$), Gedächtnisprotokoll Aufgabe 2 ($\leq 840; 2, 3, 5 \Rightarrow 224$).
<i>Lange Pause (Essen, Bewegung).</i>			
6	3:00	Modulo-11-Code	☐ Skript Kapitel Modulo-11-Code: Was sind H , Codewort, Syndrom? (Minimum aus VL 4.) ☐ VL 6 Abschnitt 6.3 lesen (nur dieser Abschnitt!). ☐ Inversen-Tabelle mod 11 auf den Spickzettel. ☐ Ü6 Aufgabe 6_9 (r_1, r_2, r_3 dekodieren). ☐ Klausur Aufgabe 5 komplett, dann vergleichen. ☐ Gedächtnisprotokoll Aufgabe 4 (Achtung: dort fehlt eine Ziffer).
7	1:00	φ , Inverse, Fermat	☐ KV Aufgabe 4 ($\varphi(360) = 96$). ☐ Ü3 Aufgabe 2 ($\varphi(1000) = 400, \varphi(1001) = 720, \varphi(1002) = 332$). ☐ Ü2 Aufgabe 5 (6^{-1} in $\mathbb{Z}_{11}$ ist 2, in $\mathbb{Z}_{17}$ ist 3; 3^{-1} in $\mathbb{Z}_{10}$ ist 7). ☐ Ü4 Aufgabe 7 ($3^{1000} \bmod 7 = 4$).
8	2:00	Übungsklausur	☐ klausurskript.pdf , Teil „Übungsklausur“: 90 Minuten unter echten Bedingungen, nur mit deinem Spickzettel. ☐ Danach mit den Lösungen vergleichen. Fehler markieren und im Spickzettel ergänzen.
9	1:00	Spickzettel fertig	☐ Siehe Checkliste unten. Alles in der Reihenfolge der Klausur sortieren.
10	1:00	Puffer / Extra	☐ Schwache Stelle aus Block 8 nochmal. ☐ Falls Zeit: ISBN-10 (KV Aufgabe 1: Prüfziffer 7) und Turnierplan (KV Aufgabe 5).
16:00			

Checkliste: Was in die Unterlagen kommt

Sortiere die Unterlagen **in der Reihenfolge der Klausur**. Dann findest du alles schnell.

- ☐ **RSA**: vollständige Musterrechnung (Klausur 1, Aufgabe 1) mit Quadrattabelle, EA-Tabelle, Matrix Q und Euler-Weg. Die Falle „ p oder q ist keine Primzahl“ rot markieren.
- ☐ **Siebformel**: Schema mit A_i , α_1 , α_2 , α_3 und die kgV-Regel für Schnittmengen.
- ☐ **Euklid**: EA-Tabelle, Rückwärts-Einsetzen, Matrix Q mit $\det Q = \pm 1$, allgemeine Lösung.
- ☐ **Restsatz**: Ansatz $z = mx + a = ny + b$, dann $mx - ny = b - a$, alle Lösungen $z_0 + kmn$.
- ☐ **Modulo-11-Code**: H , Formeln für c_9 und c_{10} , Syndrom, $x = s_2/s_1$, Inversen-Tabelle mod 11, die zwei Fälle „nicht dekodierbar“.
- ☐ **Hilfstabellen**: Zweierpotenzen bis $2^{12} = 4096$, Primzahlen bis 100.
- ☐ **Ausgedruckt**: klausur1_loesungen.pdf, klausurskript.pdf (falls gedruckte Unterlagen erlaubt sind).

Tipps für die Klausur selbst

- Mit der Aufgabe anfangen, die du am sichersten kannst. Euklid und Siebformel gehen schnell.
- Bei RSA immer zuerst prüfen: **Sind p und q wirklich Primzahlen?** (In der letzten Klausur war $57 = 3 \cdot 19$.)
- Jede Rechnung mit einer Probe abschließen: $e \cdot d \equiv 1$, $Hc^T = 0$, z in beide Kongruenzen einsetzen.
- Formeln hinschreiben, auch wenn die Rechnung nicht fertig wird. Das gibt Teilpunkte.